



UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

DÉPARTEMENT DE SCIENCES ÉCONOMIQUES

Rapport Devoir 3

Nguyen-Xuan-Bach Bui

All codes are available at https://github.com/BNXBach/Work_stuff_A2025/tree/main/TP_ECN

Question 3 : Comment sont créées les obligations STRIPs ? Quelle organisation gère ce processus au Canada ?

Extrait directement de [Efe], on a les étapes de création des obligations STRIPS :

Les obligations STRIPs sont créées en séparant les paiements d'intérêts (coupons) du remboursement du capital d'une obligation à coupon classique. Ce processus, appelé "découpage" ou "stripping" en anglais, consiste à diviser l'obligation en ses composantes : les coupons individuels et le solde de l'obligation (le montant du capital). Chaque composante peut ensuite être vendue séparément comme une obligation à coupon zéro.

Par exemple, prenons une obligation du gouvernement du Canada à 10 ans d'une valeur nominale de 1 000\$ et d'un taux de coupon annuel de 5 %. Cette obligation peut être découpée en 10 paiements de coupons distincts de 50\$ chacun et un paiement unique de capital de 1 000\$. Chacun de ces composants peut être vendu individuellement sous forme d'obligation STRIP.

Au Canada, l'organisation principal qui gère les obligations STRIPs est le Canadian Depository for Securities (CDS)

Lien des rapports des obligations STRIPs : <https://www.cds.ca/participants/settlement-and-clearing/stip-bond-reports?lang=en>

Question 6 : Comment calcule-t-on la durée et la convexité de cette obligation ?

Comme les obligations STRIPs sont un type de l'obligation zéro coupon, on peut utiliser directement le résultat dans [Ver10] :

— Durée : $D = T - t$

— Convexité : $C = (T - t)^2$

Dans notre fichier "StripCouponYield.xlsx", la valeur $T - t$ est donnée dans la feuille "maturity" alors on peut l'utiliser directement.

Question 7+8 : Immunisation dynamique 1 et 2

Préliminaire

Premièrement, on veut montrer d'abord que la stratégie d'immunisation 1 dans l'énoncé n'est pas celle dans [Ver10] et en fait n'est pas un portefeuille qui immunise la durée :

Soit D la durée de l'obligation cible, C sa convexité et P son prix. De même, on peut définir D_{short} , D_{long} , C_{short} , C_{long} , P_{short} , P_{long} pour les 2 obligations longue et courte. Soit q la quantité nécessaire de l'obligation longue pour immuniser la durée.

Le portefeuille mentionné dans [Ver10] dans notre cas sera :

$$\begin{aligned} V &= P + P_{short} + qP_{long} \\ \Rightarrow D_V &= DP + D_{short}P_{short} + qD_{long}P_{long} = 0 \\ \Rightarrow q &= \frac{-DP - D_{short}P_{short}}{D_{long}P_{long}} \end{aligned}$$

En fait, pour immuniser la durée de l'obligation cible, il faut qu'on l'inclut dans le portefeuille. Alors, le portefeuille dans l'énoncé du TP ne va pas immuniser la durée de l'obligation cible. De plus, considérons ce portefeuille qu'on appelle V^* :

$$\begin{aligned} V^* &= P_{short} + q^*P_{long} \\ \Rightarrow D_V &= D_{short}P_{short} + q^*D_{long}P_{long} = D \\ \Rightarrow q^* &= \frac{-D - D_{short}P_{short}}{D_{long}P_{long}} \end{aligned}$$

On note que q et q^* sont différents alors même si on construit le portefeuille de l'énoncé de TP avec q^* et puis faire $V^{**} = V^* - P$, on n'aura pas un portefeuille immunisant la durée de l'obligation cible.

En réalité, ce que le portefeuille de l'énoncé fait, c'est adapter sa durée à celle de l'obligation cible. C'est utile si on n'a pas l'accès à l'obligation cible et on veut créer un portefeuille qui a sa durée mais si le but est de créer un portefeuille immunisant la durée, ce portefeuille n'est pas le choix.

De plus, dans la stratégie immunisation dynamique 2, c'est écrit dans l'énoncé d'utiliser les poids donnés dans [Ver10] qui donne ce portefeuille $V = P + k_1P_{short} + k_2P_{long}$. Alors, afin de comparer les deux portefeuilles de manière logique, pour la stratégie immunisation dynamique 1, on suivra [Ver10] et pas l'énoncé du TP.

Deuxièmement, on manque quelques informations nécessaires pour faire les calculs, notamment :

- La composition des taux d'intérêts. La composition des taux changera le prix de l'obligation ce qui est nécessaire pour calculer les poids. Dans notre fichier code, on a inclu l'option de choisir quel type de composition on veut utiliser. Pour ce rapport, on va montrer seulement le cas où la composition est annuelle et donc le prix est $P = \frac{1}{(1+r)^{T-t}}$. La raison est parce qu'on a déjà testé les 2 cas et la conclusion est identique.
- La duplication de l'obligation longue

AT	AU
6/1/2025	6/1/2025
1.97108	1.88951
1.91795	1.83638
1.86893	1.79433
1.87277	1.7982
1.93138	1.8515

FIGURE 1 – Il y a 2 obligations longues avec la maturité qu'on veut

On assume qu'il y a 2 obligations qui ont la même maturité alors on peut choisir une parmi ces deux. Dans notre fichier code, il y a aussi un choix entre ces 2 obligations. Pour ce rapport, on montre seulement le cas où on choisit l'obligation long 1 (colonne AT). La raison est la même, on a déjà testé avec l'obligation long 2 et la conclusion est identique.

Résultat

On a construit les 2 portefeuilles $V_1 = P + P_{short} + qP_{long}$ qui immunise la durée et $V_2 = P + k_1P_{short} + k_2P_{long}$ qui immunise la durée et la convexité. Pour montrer les résultats des deux portefeuilles, on donne un tableau avec 10 colonnes :

- Date : La date actuelle (temps t)
- q : La quantité de l'obligation longue pour immuniser la durée de V_1
- $PV_1^{current}$: La valeur du portefeuille V_1 au temps t
- PV_1^{next} : La valeur du portefeuille V_1 au temps $t + 1$
- **Difference PV_1** : La différence entre les 2 valeurs du portefeuille V_1 au temps $t + 1$ et t
- k_1 : La quantité de l'obligation courte pour immuniser la durée et la convexité de V_2
- k_2 : La quantité de l'obligation longue pour immuniser la durée et la convexité de V_2
- $PV_2^{current}$: La valeur du portefeuille V_2 au temps t
- PV_2^{next} : La valeur du portefeuille V_2 au temps $t + 1$
- **Difference PV_2** : La différence entre les 2 valeurs du portefeuille V_2 au temps $t + 1$ et t

Voici le tableau de résultat :

Date	q	$PV_1^{current}$	PV_1^{next}	Difference PV_1	k_1	k_2	$PV_2^{current}$	PV_2^{next}	Difference PV_2
08-Jan-2015	-0.890313	1.166884	1.163833	-0.003051	-1.31747	-0.25314	-0.572136	-0.571207	0.000929
15-Jan-2015	-0.873877	1.177617	1.187815	0.010198	-1.334947	-0.249475	-0.585249	-0.586172	-0.000924
22-Jan-2015	-0.872956	1.188593	1.186555	-0.002038	-1.34531	-0.249801	-0.596661	-0.595311	0.00135
29-Jan-2015	-0.861458	1.196429	1.196804	0.000375	-1.360249	-0.247338	-0.607954	-0.608208	-0.000255
05-Feb-2015	-0.858007	1.199774	1.200629	0.000855	-1.36753	-0.246744	-0.614896	-0.615752	-0.000857
12-Feb-2015	-0.856809	1.201657	1.203646	0.001989	-1.372361	-0.24666	-0.620457	-0.621501	-0.001043
19-Feb-2015	-0.857956	1.202667	1.196821	-0.005846	-1.375643	-0.247168	-0.625179	-0.622155	0.003024
26-Feb-2015	-0.848644	1.204841	1.206848	0.002007	-1.38882	-0.245182	-0.633452	-0.633894	-0.000443
05-Mar-2015	-0.854962	1.201499	1.203142	0.001643	-1.388277	-0.246978	-0.63488	-0.633666	0.001214
12-Mar-2015	-0.851577	1.206018	1.202203	-0.003814	-1.398923	-0.246559	-0.643801	-0.643191	0.00061
19-Mar-2015	-0.838837	1.213224	1.21284	-0.000384	-1.41406	-0.243643	-0.655615	-0.656606	-0.000991
26-Mar-2015	-0.841105	1.2109	1.210222	-0.000678	-1.41505	-0.244352	-0.658188	-0.657336	0.000852
02-Apr-2015	-0.832226	1.217916	1.219457	0.001541	-1.429419	-0.242489	-0.66991	-0.670551	-0.000641
09-Apr-2015	-0.832831	1.218936	1.2163	-0.002636	-1.434138	-0.242898	-0.675562	-0.675111	0.00045
16-Apr-2015	-0.829033	1.219572	1.22081	0.001238	-1.441693	-0.24216	-0.681923	-0.682769	-0.000845
23-Apr-2015	-0.832187	1.218124	1.222063	0.003939	-1.443545	-0.243172	-0.685454	-0.685795	-0.000341
30-Apr-2015	-0.836253	1.218637	1.222894	0.004258	-1.447399	-0.244548	-0.690746	-0.692293	-0.001547
07-May-2015	-0.841309	1.218688	1.222365	0.003677	-1.448974	-0.246104	-0.695137	-0.695069	6.8e-05
14-May-2015	-0.842909	1.221041	1.220185	-0.000857	-1.45591	-0.246912	-0.702562	-0.702689	-0.000127
21-May-2015	-0.838484	1.223854	1.223892	3.8e-05	-1.465131	-0.246062	-0.711061	-0.709261	0.0018
28-May-2015	-0.831486	1.229752	1.234553	0.0048	-1.480652	-0.244743	-0.723452	-0.724826	-0.001374
04-Jun-2015	-0.834417	1.232118	1.232607	0.000489	-1.485563	-0.245837	-0.730578	-0.730853	-0.000275
11-Jun-2015	-0.83546	1.231747	1.233327	0.00158	-1.49051	-0.246377	-0.736171	-0.734963	0.001208
18-Jun-2015	-0.831811	1.236346	1.236509	0.000163	-1.503521	-0.245903	-0.7474	-0.748806	-0.001406
25-Jun-2015	-0.829988	1.238014	1.240622	0.002609	-1.509867	-0.245655	-0.75486	-0.753359	0.0015
02-Jul-2015	-0.823286	1.246216	1.243522	-0.002693	-1.52791	-0.244481	-0.770219	-0.768159	0.00206
09-Jul-2015	-0.813501	1.251796	1.252462	0.000666	-1.545889	-0.242359	-0.784153	-0.784601	-0.000447
16-Jul-2015	-0.809507	1.255848	1.254854	-0.000994	-1.557117	-0.24165	-0.795118	-0.792413	0.002705
23-Jul-2015	-0.803479	1.260001	1.255292	-0.004708	-1.573939	-0.240555	-0.808136	-0.811325	-0.003189
30-Jul-2015	-0.796997	1.260838	1.261308	0.00047	-1.579661	-0.23885	-0.815532	-0.813902	0.00163
06-Aug-2015	-0.792434	1.26523	1.264445	-0.000785	-1.59512	-0.238109	-0.828576	-0.82767	0.000906
13-Aug-2015	-0.787062	1.269087	1.26797	-0.001117	-1.609616	-0.23707	-0.841134	-0.840367	0.000767
20-Aug-2015	-0.77918	1.274851	1.281314	0.006463	-1.626989	-0.235369	-0.856114	-0.855499	0.000615
27-Aug-2015	-0.787359	1.2743	1.272915	-0.001385	-1.632179	-0.238041	-0.862933	-0.863088	-0.000155
03-Sep-2015	-0.784016	1.27578	1.275823	4.3e-05	-1.642772	-0.237436	-0.873061	-0.873242	-0.000181
10-Sep-2015	-0.782453	1.277159	1.277289	0.00013	-1.65277	-0.237342	-0.883058	-0.883349	-0.000292
17-Sep-2015	-0.780834	1.278668	1.274767	-0.003901	-1.662978	-0.237233	-0.893358	-0.893566	-0.000208
24-Sep-2015	-0.773206	1.281307	1.278221	-0.003086	-1.677038	-0.235431	-0.905931	-0.906633	-0.000702
01-Oct-2015	-0.766733	1.283797	1.285849	0.002052	-1.690061	-0.233929	-0.91822	-0.918698	-0.000478
08-Oct-2015	-0.76724	1.285414	1.28476	-0.000655	-1.700033	-0.234439	-0.928998	-0.928418	0.00058
15-Oct-2015	-0.761913	1.289343	1.288689	-0.000654	-1.716643	-0.233392	-0.943952	-0.944641	-0.000689
22-Oct-2015	-0.758371	1.291738	1.293676	0.001938	-1.7293	-0.232742	-0.956606	-0.957118	-0.000511
29-Oct-2015	-0.760148	1.292159	1.295045	0.002885	-1.738197	-0.233591	-0.966641	-0.966713	-7.2e-05
05-Nov-2015	-0.762837	1.292775	1.295955	0.00318	-1.747869	-0.234746	-0.977247	-0.976701	0.000546
12-Nov-2015	-0.764447	1.294605	1.292223	-0.002383	-1.760572	-0.23567	-0.99003	-0.990256	-0.000227
19-Nov-2015	-0.756423	1.299008	1.296312	-0.002696	-1.779263	-0.233811	-1.007166	-1.007244	-7.7e-05
26-Nov-2015	-0.749478	1.302221	1.3032	0.000979	-1.796786	-0.232228	-1.023224	-1.023947	-0.000723
03-Dec-2015	-0.749338	1.303318	1.302615	-0.000703	-1.808385	-0.232552	-1.035687	-1.035124	0.000563
10-Dec-2015	-0.739741	1.310851	1.309182	-0.001668	-1.834123	-0.230368	-1.058737	-1.059265	-0.000528
17-Dec-2015	-0.733552	1.314522	1.314752	0.00023	-1.852535	-0.228993	-1.076321	-1.075728	0.000594
24-Dec-2015	-0.728638	1.319012	1.318907	-0.000105	-1.873679	-0.22808	-1.095897	-1.096256	-0.000359
31-Dec-2015	-0.725362	1.321747	NaN	NaN	-1.890883	-0.227549	-1.112853	NaN	NaN

TABLE 1 – Tableau de résultats

Si on compare la colonne **Difference PV_1** et **Difference PV_2** , on peut voir que les 2 stratégies marchent très bien en gardant la valeur du portefeuille stable après une semaine. En général, la stratégie 2 (celle qui immunise la durée et la convexité) est mieux que la stratégie 1. Ce fait est prévisible compte tenu de [Ver10]. On peut aussi calculer la critère RMSE pour confirmer si quel erreur est plus grande entre les 2 :

— $RMSE_{V_1} = 0.0029$

— $RMSE_{V_2} = 0.0011$

Alors, pour conclure, on est arrivé à répliquer les 2 stratégies d'immunisation dynamique de [Ver10] qui servent à couvrir la risque de l'obligation cible. On est aussi arrivé à confirmer les théories des 2 stratégies que la stratégie dynamique 2 qui immunise la durée et la convexité est mieux que celle qui immunise seulement la durée.

Références

- [Ver10] Pietro VERONESI. *Fixed Income Securities: Valuation, Risk, and Risk Management*. John Wiley & Sons, 2010. ISBN : 9780470109106.
- [Efe] Fuad EFENDI. *Strip Bonds and Zero-Coupon Bonds: Understanding and Investing in Canadian Fixed-Income Securities*. URL : <https://securitiesexamsmastery.ca/csc-vol-1/06-fixed-income-securities-features-types/6-9-strip-bonds-zero-coupon-bonds/>.